

Fatma TRABELSI

Data Scientist & Machine Learning Engineer

Contact: fatma.trabelsi@datascience.tn | +216 50 123 456 | Tunis, Tunisie

LinkedIn: linkedin.com/in/fatmatrabelsi | **GitHub:** github.com/ftrabelsi

Profil

Data Scientist spécialisée en NLP et Computer Vision avec 4 ans d'expérience. Expertise en deep learning, déploiement de modèles ML en production et analyse de données massives. Passionnée par l'IA appliquée aux problématiques business.

Expérience Professionnelle

Senior Data Scientist — InnovAI Solutions, Tunis | 03/2022 – aujourd'hui

- Développement système de recommandation e-commerce (collaborative filtering + deep learning)
- Déploiement modèles ML en production (FastAPI + Docker + Kubernetes sur AWS)
- Fine-tuning modèles transformers (BERT, GPT) pour classification de textes arabes
- Amélioration précision modèles de 78% à 92% (F1-score) via feature engineering
- Management équipe junior (2 data scientists, 1 ML engineer)

Data Scientist — TechData SARL, Sousse | 01/2020 – 02/2022

- Analyse exploratoire de données (EDA) sur datasets clients (500k+ lignes)
- Construction pipelines ETL (Airflow + Python + PostgreSQL)
- Développement modèles prédictifs (churn prediction, demand forecasting)
- Création dashboards interactifs (Plotly Dash, Streamlit)
- Technologies: Python, scikit-learn, XGBoost, SQL, Git

Stage Data Analyst — Orange Tunisie, Tunis | 06/2019 – 12/2019

- Nettoyage et préparation données télécom (pandas, NumPy)
- Visualisation données avec Matplotlib, Seaborn, Tableau
- Analyse comportement clients (segmentation RFM, clustering K-means)

Formation

Diplôme National d'Ingénieur en Informatique — INSAT, Tunis

Spécialité: Business Intelligence et Analytique | 2015 – 2019 | Mention Bien

Baccalauréat Mathématiques — Lycée Pilote Sousse | 2015 | Mention Très Bien

Compétences Techniques

Langages: Python (5 ans), R (3 ans), SQL, Scala, Java

Machine Learning: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost

Deep Learning: TensorFlow, PyTorch, Keras, Hugging Face Transformers

NLP: spaCy, NLTK, BERT, GPT, Word2Vec, FastText, CamemBERT

Computer Vision: OpenCV, YOLO, ResNet, CNN

Big Data: PySpark, Hadoop, Hive, Apache Kafka

MLOps: MLflow, DVC, Weights & Biases, Docker, Kubernetes

Cloud: AWS (SageMaker, EC2, S3), GCP (Vertex AI), Azure ML

Bases de données: PostgreSQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch

Visualisation: Matplotlib, Seaborn, Plotly, Tableau, Power BI

Outils: Git, Jupyter, VS Code, Linux, Airflow, FastAPI

Certifications

- **TensorFlow Developer Certificate** — Google (2023)
- **AWS Certified Machine Learning – Specialty** (2022)
- **Deep Learning Specialization** — Coursera / deeplearning.ai (2021)
- **Professional Data Scientist** — DataCamp (2020)

Projets

Chatbot NLP en Arabe Tunisien

Fine-tuning GPT-2 sur corpus dialectal tunisien (10k conversations). Déploiement API FastAPI + Docker. Précision 85% sur intentions utilisateur.

Détection Fake News

Classification automatique articles (BERT multilingue). Dataset 50k articles FR/AR. F1-score 91%. Pipeline complet: scraping → preprocessing → training → deployment.

Langues

Arabe: Langue maternelle | **Français:** Courant (C1) | **Anglais:** Professionnel (B2 — TOEIC 870)

Publications

"Arabic Dialect Detection using Transfer Learning" — ICSEA 2023, Hammamet, Tunisie